

四旋翼飞行器敏捷飞行中非线性模型预测控制与基于微分平坦性控制的对比研究

Sihao Sun, Angel Romero, Philipp Foehn, Elia Kaufmann 和 Davide Scaramuzza

摘要——对于四旋翼飞行器而言，精确的轨迹跟踪控制是其在复杂障碍物环境中安全导航的关键。然而，由于非线性动力学特性、复杂的气动效应以及执行器约束，在敏捷飞行场景下实现这一目标极具挑战性。本文通过跟踪多种敏捷飞行轨迹（速度高达 20 m/s，即 72 km/h），对两种最先进的控制框架——非线性模型预测控制（NMPC）和基于微分平坦性的控制（DFBC）——进行了实证对比。我们在仿真和真实物理环境中开展了对比实验，从跟踪精度、鲁棒性和计算效率三个维度对这两种方法进行了系统评估。研究表明，NMPC 在跟踪动力学不可行（dynamically infeasible）轨迹方面表现更优，但代价是计算耗时较长且存在数值收敛问题的风险。此外，针对这两种方法，我们还定量分析了引入基于增量非线性动态逆（INDI）的内环控制器以及加入气动阻力模型所带来的影响。我们在全球最大的动作捕捉系统之一中进行的实证实验表明，采用上述措施后，NMPC 和 DFBC 的跟踪误差均降低了 78% 以上，这充分证明了在敏捷轨迹跟踪任务中使用内环控制器和气动阻力模型的必要性。

多媒体资料

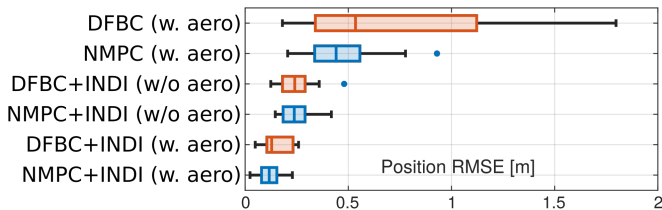
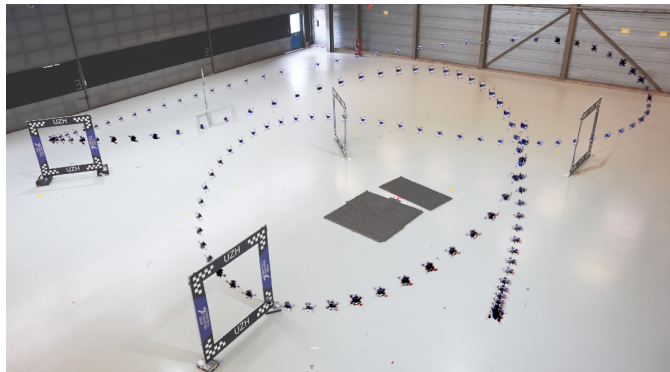
实验结果可通过此视频观看：<https://youtu.be/XpuRpKHpBk>

I. 引言

A. 研究动机

四旋翼飞行器具有极高的机动性。充分利用这种机动性对于时间敏感型任务至关重要，例如搜救、监测、勘探、空中投送、无人机竞速、侦察，甚至是飞行汽车应用 [1, 2]。要在复杂环境中安全地执行高速轨迹飞行，需要精确的轨迹跟踪控制器。然而，大多数方法在处理高机动飞行中的综合效应（如非线性动力学、气动效应和执行器限制）时往往面临挑战。近年来，得益于相关技术的进步，非线性模型预测控制（NMPC）在四旋翼控制领域备受关注。

所有作者均隶属于瑞士苏黎世大学机器人与感知小组 (Robotics and Perception Group) (<http://rpg.ifi.uzh.ch>)。本研究得到了以下机构的部分资助：瑞士国家科学基金会 (SNSF) 资助的机器人技术国家能力研究中心 (NCCR Robotics)；欧盟“地平线 2020”研究与创新计划（资助协议号：871479，项目：AERIAL-CORE）；以及欧洲研究理事会 (ERC)（资助协议号：864042，项目：AGILEFLIGHT）。



图

1：上图：我们的四旋翼飞行器正在跟踪一条竞速轨迹。下图：箱线图，比较了 NMPC、DFBC 及其结合 INDI 内环的变体在考虑或不考虑气动阻力效应情况下的位置跟踪均方根误差 (RMSE)。对于每种方法，数据均来自实际飞行测试，涵盖了速度高达 20 m/s（即 72 km/h）和加速度高达 5g 的不同参考轨迹跟踪任务。

.....在硬件和算法效率方面 [3–11]。NMPC 在处理控制约束方面表现尤为出色，且其预测特性被认为有利于高速轨迹跟踪 [3]。近期一项研究展示了其在跟踪速度高达 20 m/s 的激进轨迹时的性能 [4]。然而，与最先进的非预测性方法——基于微分平坦性的控制器（DFBC）[12, 13] 相比，NMPC 的计算需求极高。DFBC 在自主精确跟踪敏捷轨迹方面也展现出巨大潜力。近期一项研究利用 DFBC 实现了速度高达 12.9 m/s、加速度达 2.1 g 的轨迹跟踪，且位置跟踪误差仅为 6.6 厘米 [13]。尽管最先进的 DFBC 尚未实现文献 [4] 中 NMPC 所展示的那种高速敏捷飞行，但其高计算效率和跟踪精度使得是否有必要将 NMPC 用于敏捷轨迹跟踪变得值得商榷。因此，有必要对 NMPC 和 DFBC 进行比较研究，以提供见解，

.....从而为未来关于全自主敏捷飞行的研究提供参考, 以进一步提高其效率和可靠性。

B. 贡献

本文针对两种最先进的跟踪控制器——非线性模型预测控制 (NMPC) 和动态反馈线性化控制 (DFBC) ——开展了首次对比研究, 考察其在速度高达 20 m/s (即 72 km/h) 和加速度达 5 g 的高速轨迹跟踪任务中的表现。具体而言, 我们选用的 NMPC

方法基于完整的非线性动力学模型, 考虑了合理的执行器约束, 并将单旋翼推力作为控制输入; 此类 NMPC 方法已在文献 [3, 5]

等既有研究中得到应用。为了确保比较的公平性, 我们改进了文献 [12, 13] 中使用的 DFBC

方法, 引入了基于约束二次规划 (QP) [14]

的控制分配策略, 从而同样纳入了对控制输入限制的考量。

所有实验均在仿真环境和真实物理环境中进行。仿真实验涵盖了理想条件与实际条件 (包含模型失配、估计延迟及外部扰动) 下的对比分析。实物实验则在一个全球最大的运动捕捉系统之一中进行, 该系统拥有 $30 \times 30 \times 8 \text{ m}^3$

的飞行空间。实验选取了多种高机动轨迹作为参考, 既包括动力学可行的轨迹, 也包括动力学不可行的轨迹 (即需要超过四旋翼电机最大推力能力的轨迹, 这种情况在高速飞行且存在模型失配时极易发生)。这些测试旨在考察两种方法在面临显著高速气动效应、不可避免的系统延迟以及机载嵌入式计算机算力限制时的性能表现。实验结果表明, NMPC 的计算开销显著更高, 且在遭受大幅外部力扰动时更容易出现数值收敛问题。然而, NMPC

在跟踪动力学不可行轨迹方面表现优异, 因此更适合跟踪那些超出旋翼推力约束的时间最优轨迹。此外, 本研究还强调了实现内环控制器以增强系统鲁棒性的重要性。具体而言, 我们选用增量非线性动态逆 (INDI) 方法作为内环姿态控制器, 这得益于其实现简便, 且在包括与 DFBC 结合 [13]

在内的各类实物实验 [15, 16]

中已展现出良好的鲁棒性。关于 NMPC, 与采用 PID 作为底层控制的现有先进方法 [4] 不同, 我们提出了一种将 NMPC 与 INDI 相结合的方法; 该方法考虑了四旋翼飞行器的实际输入限制, 而非针对虚拟输入的约束。实际飞行结果表明, 采用 INDI 内环的 NMPC 和 DFBC 方法, 其位置跟踪误差降低了 78% 以上。如图 1 所示的对比结果还揭示了, 选择合适的内环控制器比单纯考虑气动效应更为关键。除了技术贡献外, 本文也可作为非专业读者了解敏捷四旋翼飞行技术的入门指南。我们鼓励从业者将本文的研究结果作为基准, 进一步开发 DFBC 和 NMPC 相关方法。

II. 相关工作

本文将轨迹跟踪控制器分为两类: 非预测性方法和预测性方法。预测性方法将多个未来时间步的信息纳入控制指令, 而非预测性方法仅跟踪单个参考步。下文将回顾这两类旨在提高四旋翼轨迹跟踪精度的研究工作。关于四旋翼位置和姿态控制方法的更全面综述, 可参阅相关文献 (例如 [17, 18])。

A. 非预测性四旋翼轨迹跟踪控制

与大多数固定翼飞行器不同, 四旋翼飞行器本质上是不稳定的。因此, 四旋翼控制的早期研究主要致力于实现稳定的悬停及近悬停飞行。在这些工况下, 由于适用小角度假设, PID 和 LQR 等线性控制方法表现出了良好的性能 (参见文献 [19, 20])。然而, 随着对敏捷飞行需求的出现, 上述假设不再适用。姿态动力学带来的非线性特性是首要需要解决的问题。为此, 研究人员提出了非线性飞行控制器, 例如反馈线性化 [21] 和反步法

[22]。为了克服欧拉角 (一种非线性姿态表示方式) 存在的奇异性问题, 四元数被广泛用于姿态参数化 [23]。此外, 文献 [24]

的作者提出了一种几何跟踪控制器, 直接在特殊欧几里得群 $SE(3)$

的流形上控制四旋翼, 实现了对四旋翼位置、速度和姿态的几乎全局渐近跟踪。一项开创性研究 [25]

表明, 四旋翼飞行器属于微分平坦系统。利用这一特性, 给定随时间变化的 3D

轨迹, 即可推导出参考姿态、角速率和加速度。这些参考量可作为前馈项输入闭环飞行控制器, 同时辅以反馈控制以应对模型失配和外部干扰。因此, 基于微分平坦的控制器 (DFBC) 显著提升了飞行器在较高速度下的跟踪性能 [12, 13]。随着飞行速度的增加, 四旋翼会受到不可忽略的气动效应影响, 包括阻力 [26]、气动转矩 [27] 和推力变化

[28]。文献 [12]

的作者指出, 气动阻力并不影响四旋翼的微分平坦特性; 因此, 他们采用了一阶气动模型, 并结合基于参考轨迹推导出的前馈项来改善跟踪性能。鉴于加速度计可直接测量外部作用力, 文献 [13]

利用加速度计的测量值来提高跟踪精度, 而无需依赖气动阻力模型。该方法在抗干扰能力和平台适应性方面也表现出了卓越的性能。如何有效处理控制输入限制, 对于包括 DFBC 在内的非预测性方法而言, 仍是一项挑战。迄今为止, 现有方法在处理位置与航向时, 往往优先考虑位置跟踪, 并采用了多种策略, 例如重分配伪逆法 [29]、加权最小二乘分配法 [30]、控制优先级排序法 [31, 13] 以及约束二次

规划分配法

[32]。尽管这些方法在跟踪动态可行轨迹时能缓解执行器饱和效应，但其在跟踪动态不可行轨迹时的性能仍有待验证。本研究旨在突破 DFBC 的性能极限，使其能够以远超现有先进水平的飞行速度和加速度执行敏捷轨迹跟踪任务；同时，我们还将研究其在跟踪动态不可行轨迹（即不可避免地会超出旋翼推力限制）时的性能表现。

B.

四旋翼飞行器轨迹跟踪的模型预测控制。模型预测控制（MPC）因其预测特性及处理输入约束的能力，已成为机器人领域广泛应用的方法[10, 33]。它采用“滚动时域”方式生成控制指令，通过求解约束优化问题，最小化预测时域内的跟踪误差。然而，与非预测性方法相比，MPC 的计算需求极高。特别是，在早期无人机（UAV）的机载计算平台上，利用四旋翼全状态非线性模型运行非线性 MPC（NMPC）在计算上是难以实现的。因此，许多研究仅采用线性 MPC（LMPC）进行位置控制[34]，或基于小角度假设对模型进行线性化后再进行控制[35]。这些 LMPC 方法无法充分捕捉旋翼动力学中的非线性特性，其性能往往逊色于 NMPC 方法[10, 33]。将飞行控制器分为高层位置控制和底层姿态控制，是简化模型并减轻 NMPC 计算负担的另一种常见策略[6, 7, 9]。然而，在此类级联控制架构中，高层控制器往往无法精确反映四旋翼的实际能力，原因在于它们通常忽略了系统限制的影响（如文献[6]所述），或对状态引入了虚拟约束（如文献[9]所述）。结果导致输送给底层控制器的指令要么过于保守而无法实现敏捷飞行，要么过于激进而导致系统不稳定。得益于硬件和非线性优化求解器技术的最新发展[36–38]，在嵌入式计算机上利用全非线性动力学模型运行 NMPC 已成为计算上可行的方案。因此，近期一些研究开始采用全非线性动力学模型，并将单旋翼推力作为 NMPC 的输入，从而能够充分发挥四旋翼的性能[3–5]。这些方法要么直接使用优化后的单旋翼推力指令[3]，要么将求解出的中间状态（如角速度）发送给底层控制器[4, 5]。一项近期研究[4]展示了结合 PID 底层控制器的全模型 NMPC 在高达 20 m/s 的速度下跟踪预设赛道轨迹的能力；尽管其跟踪误差较大（0.7 m 对比 0.066 m），但该速度超过了文献[13]中使用 DFBC 方法所报道的 12.9 m/s 的最高速度。尽管在现代嵌入式计算机上运行 NMPC 是可行的，但与以 DFBC 为代表的非预测性方法相比，它仍需要消耗显著更多的计算资源。因此，NMPC 可能会遇到数值收敛问题，特别是在平台缺乏足够的

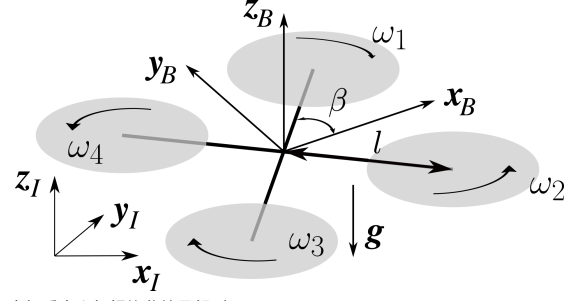


图 2：坐标系定义与螺旋桨编号规则。

计算资源开销。此外，NMPC 的优势也受到质疑，因为 DFBC 同样能够利用控制分配技术处理输入限制，并借助微分平坦特性生成前馈控制。因此，有必要对这两种方法进行比较，明确各自的适用条件，从而为未来的应用提供参考与建议。

III. 预备知识

A. 符号说明

在本文中，我们使用下标 r 表示由参考轨迹导出的参考变量。下标 d 表示期望值，该值由高层控制器计算得出。我们使用粗体小写字母表示向量，粗体大写字母表示矩阵；否则，它们表示标量。本文采用了两个右手坐标系：惯性坐标系 $\mathcal{F}_I: \{x_I, y_I, z_I\}$ （其中 z_I 轴向上，与重力方向相反）和机体坐标系 $\mathcal{F}_B: \{x_B, y_B, z_B\}$ （其中 x_B 轴指向前方， z_B 轴与总推力方向一致，见图 2）。带有上标 B 的向量是在机体坐标系中表示的；不带上标的向量则是在惯性坐标系中表示的。从 $\mathcal{F}_I$ 到 $\mathcal{F}_B$ 的旋转由旋转矩阵 $R(q) = [x_B, y_B, z_B] \in SO(3)$ 表示，该矩阵由四元数 $q = [q_w, q_x, q_y, q_z]^T \in S^3$ 参数化。我们使用下标 $\{x, y, z\}$ 表示四元数的虚部，即 $q_{\{x,y,z\}} = [q_x, q_y, q_z]^T$ 。算子 $\text{diag}\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 表示一个以标量或矩阵 $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 为对角元素的对角矩阵。

B. 四旋翼模型

1) 四旋翼刚体模型：四旋翼模型是基于 6 自由度（6-DoF）刚体运动学和动力学方程建立的。对于平移动力学，有

$$\ddot{\xi} = (Tz_B + f_a)/m + g, \quad (1)$$

其中 ξ 表示四旋翼重心（CoG）的位置； T 和 m 分别为总推力和总质量； g 为重力向量； f_a 表示高速飞行过程中的外部气动阻力。旋转运动学和动力学方程表示为

$$\dot{q} = \frac{1}{2}q \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ \Omega^B \end{bmatrix}, \quad (2)$$

$$I_v \dot{\Omega}^B = I_v \alpha^B = -\Omega^B \times I_v \Omega^B + \tau + d_\tau, \quad (3)$$

其中 $\otimes$ 表示四元数乘法算子。 Ω 是机体坐标系 (FB) 相对于惯性坐标系 (FI) 的角速度。其导数 (即角加速度) 记为 α 。在本文中, 我们使用其在机体坐标系 (FB) 上的投影, 即 $\Omega^B = [\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z]^T$, 因为该量可直接由惯性测量单元 (IMU) 测量。 I_v 表示整个四旋翼飞行器的惯量矩阵。 τ 是由旋翼产生的合力矩。 d_τ 表示机体力矩上的模型不确定性, 这可能源于高阶气动效应、重心偏差或各旋翼间的差异。

总推力和旋翼产生的力矩是旋翼转速的函数: T, τ

其中 $u = ct\omega^2$ (5)

表示每个旋翼产生的推力, $\circ$ 表示 Hadamard 幂运算。 ct 为推力系数。 ω 为各螺旋桨角速度矢量。 G_1 至 G_3 为定义如下的矩阵:

$$G_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & l \sin \beta & l \sin \beta & l \sin \beta & l \sin \beta \\ \cos \beta & l \cos \beta & l \cos \beta & l \cos \beta & cq/ct & cq/ct & cq/ct & cq/ct \\ cq/ct & cq/ct & & & & & & \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$G_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ I_p & -I_p & I_p & -I_p \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$G_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & I_p \Omega_y & I_p \Omega_y & I_p \Omega_y & I_p \Omega_y \\ I_p \Omega_x & I_p \Omega_x & I_p \Omega_x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (8)$$

其中 cq 为力矩系数; β 和 l 为图 2 所示的几何参数。 I_p 为旋翼绕 z_B 轴的转动惯量。项 $G_2 \omega$ 和 $G_3(\Omega)\omega$ 分别是由旋翼角加速度和陀螺效应产生的力矩, 在控制器设计中通常忽略这些项。然而, 在第 IV-C 节中, 我们将重新探讨用于角加速度控制的 INDI 方法 [13], 该方法考虑了惯性力矩项 $G_2 \omega$ 的影响。2) 气动阻力模型: 四旋翼飞行器在高速飞行时会受到显著的气动阻力, 需要对其进行精确建模, 以在最小化计算开销的同时提高跟踪精度。本文采用了一种能够捕捉主要效应的气动阻力模型, 该模型在文献 [12] 等研究中已被证明是有效的。

$$\begin{bmatrix} -k_{d,x} v_x & -k_{d,y} v_y & -k_{d,z} v_z + k_h(v_x^2 + v_y^2) \end{bmatrix}^T \quad (9)$$

其中 $[v_x, v_y, v_z] = R(q)^T$

ξ (即速度在机体坐标系中的投影; 此处假设风速为零)。 $kd_{x,y,z}$ 和 kh 为正参数, 可通过飞行数据辨识得到。

IV. 方法

本节详细阐述了所比较的两种控制方法。我们选择了一种非线性 NMPC 方法, 该方法考虑了每个旋翼的推力限制、完整的非线性动力学特性以及气动效应。对于 DFBC 方法, 我们对现有先进技术进行了改进, 使其也能涵盖上述因素, 从而确保与 NMPC 进行公平比较。最后, 这两种方法均结合了 INDI 控制器 [15], 将单旋翼推力指令转换为旋翼转速指令, 同时提高了系统针对模型不确定性及旋转动力学干扰的鲁棒性。这两种方法的控制框图分别如图 4 和图 3 所示。

A.

非线性模型预测控制器 (NMPC) 通过以滚动时域方式求解有限时间最优控制问题 (OCP) 来生成控制指令。给定参考轨迹, 代价函数为时域内预测状态与参考状态之间的误差, 这意味着使用了时域内的多个参考点。为了进行数值优化, 我们将状态和输入在时域 $\tau \in [t, t+h]$ 内离散化为 N 个等间距区间 (步长 $dt = h/N$, h 为时域长度), 从而得到一个约束非线性优化问题:

$$u_{NMPC} = \underset{u}{\operatorname{argmin}} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\|x_k - x_{k,r}\|^2 Q + \|u_k - u_{k,r}\|^2 Q_u \right) + \|x_N - x_{N,r}\|^2 Q_N \quad (10)$$

约束条件: $x_{k+1} = f(x_k, u_k)$, $x_0 = x_{init}$,
 $\Omega_B \in [\Omega_{B,min}, \Omega_{B,max}]$, $u \in [u_{min}, u_{max}]$

注意, 我们采用式 (4) 和 (5) 中定义的旋翼推力 u 作为 NMPC 的控制输入。状态向量定义为 $x = [\xi, \dot{\xi}, q, \Omega]^T$, 且

$$Q = \operatorname{diag}(Q_\xi, Q_v, Q_q, Q_\Omega), \quad Q_N = Q \quad (11)$$

参考状态向量 x_r 和输入 u_r 可由轨迹规划器 (例如文献 [4] 中介绍的生成完整状态的规划器) 获得。函数 $f(x_k, u_k)$ 是非线性四旋翼模型 (1)-(5) 的离散化形式。与许多其他研究 (参见例如 [3, 39]) 类似, 我们忽略了式 (4) 中与 G_2 和 G_3 相关的项, 因为它们的影响微乎其微。 x_{init} 是求解最优控制问题 (OCP) 时的当前状态估计值; u_{min} 和 u_{max} 分别是电机推力的最小值和最大值。此外还增加了对角速度的约束, 根据文献 [5], 这有助于提高非线性模型预测控制 (NMPC) 的稳定性。注意, 在上述优化问题中, 计算四元数误差时采用了如下符号表示:

$$q - q_r = q \otimes q_r^{-1} \quad x, y, z \quad (12)$$

上述 NMPC

求解的是四旋翼飞行器的完整非线性模型，而无需采用级联结构或线性化假设。本文采用在实时迭代方案 [40] 下执行的序列二次规划 (SQP) 算法来求解该非线性优化问题。我们利用 ACADO [41] 工具包实现该算法，并使用 qpOASES [42] 作为求解器。更多实现细节见第五节。

B. 基于微分平坦性的控制器

四旋翼飞行器属于微分平坦系统

[25]，即所有状态量和输入量均可表示为平坦输出及其导数的代数函数。这使得平坦输出（位置 ξ 和航向角 ψ ）与角速率及角加速度之间能够建立直接映射关系；DFBC（微分平坦反馈控制）利用这些映射量作为前馈项，从而提高跟踪精度。

下文将介绍一种改进自先前研究 [25] 的 DFBC

方法，该方法用“倾斜优先”策略 [31]

替代了原有的几何姿态控制器。此外，我们还采用基于二次规划的控制分配方法 [14] 来处理输入约束。正如第六节 D 部分所述，这些改进有助于跟踪动态不可行的轨迹。图 4 展示了该方法的概览。1) 期望姿态与总推力：首先，利用 PD 控制器计算期望加速度：

$$\ddot{\xi}_d = K_\xi (\xi_r - \xi) + K_v (\dot{\xi}_r - \dot{\xi}) + \ddot{\xi}_r \quad (13)$$

其中 K_ξ 和 K_v 为正定对角增益矩阵。进而由式 (1) 和 (9) 可求得期望推力 T_d 及期望推力方向 $z_{B,d}$ ：

$$T_d z_{B,d} = \ddot{\xi}_d - g - m R(q) f_B a \quad (14)$$

给定参考航向角 ψ_r ，可得到中间轴 $x_{C,d}$ ，进而通过下列方程求得期望姿态：

$$x_{C,d} = [\cos \psi_r, \sin \psi_r, 0]^T, \quad (15)$$

$$y_{B,d} = z_{B,d} \times x_{C,d} / \|z_{B,d} \times x_{C,d}\|, \quad x_{B,d} = y_{B,d} \times z_{B,d} \quad (16)$$

$$R(q_d) = [x_{B,d}, y_{B,d}, z_{B,d}]. \quad (17)$$

其中 $q_{d,i}$ 是用四元数表示的期望姿态。2)

参考角速度与角加速度：我们利用四旋翼飞行器的微分平坦特性来推导参考角速度和角加速度。将这些量应用于姿态控制有助于跟踪加加速度 (jerk) 和加加加速度 (snap，即位置 ξ 的三阶和四阶导数)，这已被证明有利于提升跟踪性能 [13]。对式 (1) 两边求导，并假设外部气动力 f_a 为常数，可得

$$m \ddot{\xi} = \dot{T} z_B + T \Omega \times z_B. \quad (18)$$

给定参考加加速度 $\ddot{\xi}_r$ 并将其代入式 (18) 中的 $\ddot{\xi}$ ，可得

$$h_\Omega \triangleq \Omega \times z_B = (m \ddot{\xi}_r - \dot{T} z_B) / T, \quad (19)$$

由此可求得参考角速度为

$$\Omega_B^r = \begin{bmatrix} -h_{\dot{\Omega}y} \Omega_B^r & h_{\dot{\Omega}x} \Omega_B^r & \dot{\psi}_r z_{B,I} \end{bmatrix}^T, \quad (20)$$

其中 ψ_r 为参考航向角。我们进一步对式 (18)

两边求导，并利用 Snap 参考量 $\ddot{\xi}_r$ 替代 $\ddot{\xi}$ ，从而得到

$$\begin{aligned} h_\alpha &\triangleq \dot{\Omega} \times z_B \\ &= \frac{m}{T} \ddot{\xi}_r - \left(\Omega \times (\Omega \times z_B) + \dot{T} z_B + \ddot{T} z_B \right). \end{aligned} \quad (21)$$

由此可得到期望角加速度：

$$\alpha_B^r = [h_{\alpha y} \Omega_B^r, h_{\alpha x} \Omega_B^r, \ddot{\psi}_r z_{B,I}]^T. \quad (22)$$

需注意，在式 (20) 至 (22) 中，我们使用的是当前的姿态

(x_B, y_B, z_B) 、角速度 Ω 和总推力

T ，而非其参考值。因此，即使无人机的姿态、角速率和总推力偏离了参考值，它仍能跟踪参考加加速度 $\ddot{\xi}_r$ 和参考加加加速度 $\dddot{\xi}_r$ 。

上述关于 Ω_B^r 和 α_B^r 的推导需要用到总推力 T 及其导数的值。虽然 T 可根据式 (4) 和 (5)

利用实测旋翼转速 ω 计算得出，但其导数 ($\dot{T}$ 和 $\ddot{T}$) 无法直接测量。因此，我们利用参考加加速度 $\ddot{\xi}_r$ 和参考加加加速度 $\dddot{\xi}_r$

对这些导数进行近似处理。将式 (18) 两边同乘 (点积) z_B ，可得

$$\dot{T} = m \ddot{\xi}_r \cdot z_B \quad (23)$$

及其导数

$$\ddot{T} = m \dddot{\xi}_r \cdot z_B + m (\Omega \times z_B) \cdot \ddot{\xi}_r. \quad (24)$$

随后将式 (23) 和 (24) 代入式 (18)-(22) 以计算 Ω_B^r 和 α_B^r 。3)

倾斜优先姿态控制：四旋翼飞行器利用旋翼阻力矩来实现航向控制。航向控制的有效性比俯仰和横滚控制低约一个数量级。因此，航向控制容易导致电机饱和。幸运的是，四旋翼飞行器的推力方向（即倾斜角）与其航向角是相互独立的。因此，文献 [31]

提出了一种倾斜优先控制策略，分别调节降维姿态（俯仰和横滚）误差 $\tilde{q}_{\text{red}}$ 和偏航误差 $\tilde{q}_{\text{yaw}}$ ，具体如下：

$$[q_{e,w}, q_{e,x}, q_{e,y}, q_{e,z}]^T = q_d \otimes q^{-1}, \quad (25)$$

$$\tilde{q}_{\text{red}} = \frac{1}{\sqrt{q_{e,w}^2 + q_{e,x}^2 + q_{e,y}^2}} \begin{bmatrix} q_{e,w} q_{e,x} - q_{e,y} q_{e,z} \\ q_{e,w} q_{e,y} + q_{e,x} q_{e,z} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (26)$$

$$\tilde{q}_{\text{yaw}} = \frac{1}{\sqrt{q_{e,w}^2 + q_{e,z}^2}} [0, 0, q_{e,z}]^T. \quad (27)$$

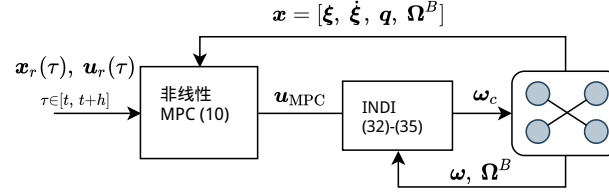


图3：采用 INDI 内环控制器的模型预测控制器控制框图。

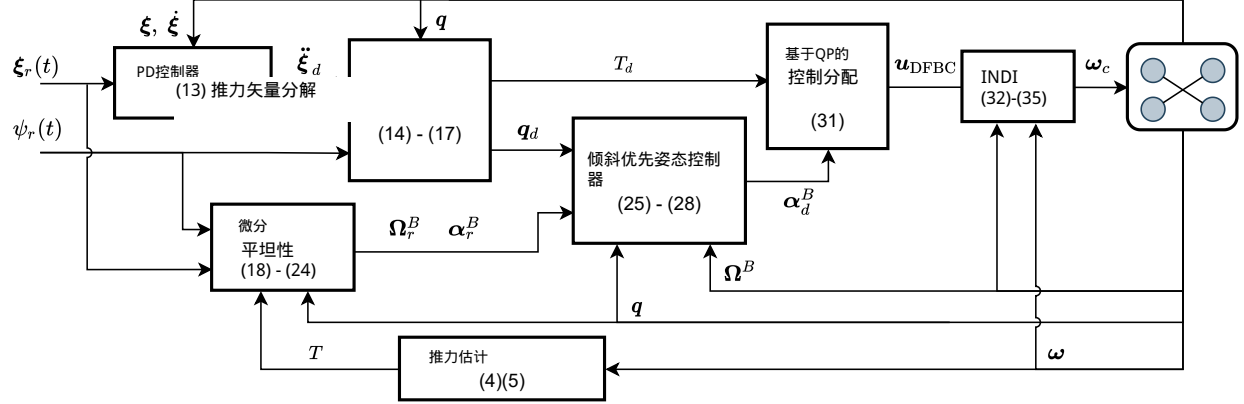


图4：基于微分平坦性的控制器（结合 INDI 内环控制器）的控制框图。

随后，可通过以下姿态控制律获得期望角加速度：

$$\alpha_d = k_q \cdot \ddot{q}_{red} + k_q \cdot \text{yawsgn}(\dot{q}_e, w) \cdot \ddot{q}_e \cdot \text{yaw} + K\Omega(\Omega^B_r + \alpha^B_r) \quad (28)$$

其中 $k_{q,red}$ 和 $k_{e,yaw}$ 分别是用于简化姿态控制和偏航控制的正增益。设置相对较高的 $k_{q,red}$ （相对于 $k_{e,yaw}$ ）有助于提高位置跟踪精度，同时防止输入饱和。式 (28) 中的 α^B_r 起到前馈项的作用。值得注意的是，从理论角度来看，包含 α^B_r 似乎是合理的 [31]，尽管在我们的实际实验中发现将其移除几乎没有影响。

基于二次规划的控制分配：控制分配模块根据期望的总推力 T_d 和角加速度 α_d 生成每个旋翼的推力指令。与 NMPC 相同，我们也忽略了式 (4) 中的 G_2 和 G_3 项。然后，根据式 (3) 和 (4)，我们得到直接逆控制分配：

$$u = G_1^{-1} \begin{bmatrix} T_d \\ I \alpha_d + \Omega^B \times I \Omega^B \end{bmatrix}, \quad (29)$$

$$u_{DFBC} = \max(u_{min}, \min(u, u_{max})) \quad (30)$$

然而，这种方法未考虑输入限制，可能会导致失控。例如，过大的总推力指令可能导致所有电机达到饱和，进而使姿态控制失效。解决饱和问题的一种有效替代方案是采用基于二次规划（Quadratic Programming）的分配方法，该方法求解以下方程：

如下优化问题：

$G_1 u$ 约束条件： $u \in [u_{min}, u_{max}]$, (31) 其中 $W \in R^{4 \times 4}$ 是正定对角权重矩阵。各对角元素分别表示推力、俯仰、横滚和偏航通道的权重。通常，对俯仰和横滚通道设置较高的权重（见表 I）是有利的，这有助于在电机饱和和不可避免时（例如跟踪动态不可行的轨迹）防止四旋翼失控。如果解原本就在控制边界内，则结果与式 (30) 中的直接反演分配相同。关于实现细节，我们使用 qpOASES 求解器 [42] 中的有效集法（Active-Set Method）来求解该二次规划问题。

C. 增量非线性动态逆

从式 (10) 或 (31) 获得推力指令后，可利用式 (5) 直接得到旋翼转速指令。然而，上述控制器忽略了旋转动力学方程 (3) 中的未建模项 dt ，而该项被发现会对整体控制性能产生不利影响。

对于实际系统而言，对 dt 进行建模极具挑战性。因此，我们采用增量非线性动态逆（INDI）方法。这是一种基于传感器的控制器，利用瞬时传感器测量值（而非显式模型）来表征系统动力学特性，从而对模型不确定性和外部扰动具有鲁棒性。INDI 的性能和鲁棒性已在以往研究中得到验证（例如 [15, 13, 16]），且其稳定性也已得到证明 [43]。

为了进行公平比较，我们在 NMPC 和 DFBC 中均采用 INDI 作为内环控制器。INDI 与 DFBC 的混合方案与相关文献 [13] 中的方法类似，区别仅在于前文所述的姿态控制器和控制分配策略。本文提出了一种将 INDI 与 NMPC 有效结合的方法，旨在提高系统针对旋翼动力学模型不确定性的鲁棒性。在根据式 (31) 和 (10) 分别获得单旋翼推力指令 u_{DFBC} 或 u_{NMPC} 后，利用式 (3) 和 (4) 即可求出期望的总推力和期望角加速度，从而得到： $T_d = I_v \alpha_B + \Omega_B \times I_v \Omega_B$ 。

需注意，对于 DFBC 方法，若式 (31) 中的最优代价非零，则 T_d 和 α_B 与由式 (14) 和 (28) 推导出的值不同。随后，利用 INDI 方法可获得期望的机体力矩（详细推导过程见文献 [13] 中的式 (30) 和 (31)）。

$$\tau_d = \tau_f + I_v \left(\dot{\alpha}_d^B - \dot{\Omega}_f^B \right) \quad (33)$$

因此，未建模项 dt 的影响可通过滤波后的角加速度测量值 Ω_B 和滤波后的机体力矩 τ_f 来表征，其中

$$\tau_f = \bar{G}_1 c_t \omega_f^2 + \Delta t^{-1} \bar{G}_2 c_t (\omega_f - \omega_{f,k-1}) \quad (34)$$

由旋翼转速测量值计算得出。 ω_B 和 ω_f 分别是经过低通滤波处理的机体角速度和旋翼转速，两者采用相同的截止频率，因此具有相似的延迟量，能够实现同步。本文采用截止频率为 12 Hz 的二阶巴特沃斯 (Butterworth) 滤波器。注意，下标 $k-1$ 表示上一时刻采样的变量， Δt 为采样间隔。 $\bar{G}_1$ 和 $\bar{G}_2$ 分别表示由 G_1 和 G_2 的最后三行构成的矩阵。随后，根据式(14)可推导出用于求解旋翼转速指令 ω_c 的方程：

其中唯一的未知量为 ω_c ，可通过数值方法求解。与文献 [13] 不同，式 (35) 无需使用电机时间常数。INDI 内环控制器将上层控制器输出的原始推力指令转换为旋翼转速指令。由于该转换基于代数方程，因此能有效避免级联控制结构中常见的系统延迟问题。第七节将展示 INDI 相比传统 PID 内环控制器的优势。

V. 实现细节

在详细介绍仿真和实际飞行实验之前，我们先介绍实现细节和实验设置。NMPC 和 DFBC 飞行控制器均基于 C++ 编写的开源飞行软件栈 Agilicious1 实现，并使用了 ACADO [41] 工具包及

.....使用 qpOASES [42] 作为外部库。此外，还编写了 ROS 环境下的封装程序，以实现数据记录、接口交互及网络通信功能。控制器增益列于表 I，被测四旋翼飞行器的惯性与几何参数列于表 II；这些参数同时用于仿真和实物实验。在仿真实验中，飞行软件在笔记本电脑上以 300 Hz 的频率运行，而 NMPC 的频率则限制为 100 Hz，以确保与实物实验的一致性。旋翼转速指令被发送至 Agilicious 框架内置的仿真器，该仿真器采用四阶龙格-库塔 (Runge-Kutta) 积分器，以 500 Hz 的频率对四旋翼动力学方程 (1)-(4) 进行积分求解。为模拟电机动态特性，控制器生成的旋翼转速指令需通过一个时间常数为 30 ms 的低通滤波器。此外，模型中还纳入了阻力模型 (9) 以研究气动效应，相关参数列于表 II。除非专门模拟状态估计误差，否则仿真器输出的四旋翼状态将直接反馈给控制器。实物实验在配备运动捕捉系统 (VICON) 的室内场地进行，该场地的追踪空间为 $30 \times 30 \times 8$ m³ (如图 1 所示)。飞行软件运行于机载 NVIDIA Jetson TX2 嵌入式计算机上，运行频率为 300 Hz。该系统包含控制算法 (DFBC/NMPC 和 INDI 内环)，以及一个融合了 VICON (400 Hz) 和 IMU (500 Hz) 测量数据的扩展卡尔曼滤波器，用于获取全状态估计值。DFBC 的运行频率为 300 Hz，而 NMPC 由于计算复杂度较高，其频率限制在 100 Hz。无论使用哪种控制器，INDI 内环均以 300 Hz 的频率运行。机载计算机将各旋翼的转速指令发送至底层的 RadixFC 控制板；该控制板运行基于开源 NuttX 实时操作系统的定制固件 (频率为 500 Hz)，执行旋翼转速闭环控制，并将旋翼转速及 IMU 测量数据回传给机载计算机。关于硬件的更多详情，请参阅 Agilicious 相关资料。

表 I：控制器增益与参数

NMPC DFBC
$Q_{\xi} \text{ diag}(200, 200, 500)$ $K_{\xi} \text{ diag}(10, 10, 10)$ $Q_v \text{ diag}(1, 1, 1)$ $K_v \text{ diag}(6, 6, 6)$ $Q_q \text{ diag}(5, 5, 200)$ $(k_{\text{red}}, k_{\text{yaw}})$ (150, 3) $Q_{\Omega} \text{ diag}(1, 1, 1)$ $K_{\Omega} \text{ diag}(20, 20, 8)$ $Q_u \text{ diag}(6, 6, 6)$ $W \text{ diag}(0.001, 10, 10, 0.1)$ dt 50 ms N 20

表 II：四旋翼配置参数

参数	数值
m [kg]	0.75
I [m]	0.14
β [deg]	56
I_v [g·m ²]	diag(2.5, 2.1, 4.3)
u_{min} , u_{max} [N]	(0, 8.5)
c_q [N·m ²]	2.37e-8
ct [N·s ² /m ²]	1.51e-6
kd_x, kd_y, kd_z [kg/s]	(0.26, 0.28, 0.42)
kh [kg/m]	0.01

VI. 仿真实验 在一组受控仿真实验中，我们考察了 DFBC 和 NMPC，以探讨以下研究问题：(i) 在给定的计算资源限制和精确辨识模型的前提下，哪种控制方法能实现更好的跟踪性能？(ii) 这两种方法在跟踪动态不可行轨迹（必然导致执行器饱和）时表现如何？(iii) 在存在模型失配、外部扰动和状态估计延迟等实际工况的仿真场景中，这两种方法表现如何？注意，本节中两种方法均结合了 INDI 内环控制器进行测试。为便于表述，本节使用 NMPC 和 DFBC 来指代结合了 INDI 及气动阻力模型的控制方案。

A. 参考轨迹

为测试跟踪性能，生成了位于水平面和垂直面上的多条椭圆形参考轨迹。跟踪这些简单轨迹基元的结果，能够反映跟踪更复杂三维轨迹时的性能。这些轨迹由最大速度 $V_{\max}$ 、最大加速度 $a_{\max}$ 和椭圆度 n 进行参数化描述。具体而言，水平参考轨迹表示为：

$$\mathbf{x}_r(t) = [r_{\max} \sin(kt), r_{\min} \cos(kt), 5]^T; \quad (36)$$

垂直参考轨迹为

$$\mathbf{r}(t) = [r_{\max} \sin(kt), 0, 5 + r_{\min} \cos(kt)]^T \quad (37)$$

其中

$$r_{\max} = \sqrt{2 a_{\max} / V_{\max}}, k = a_{\max} / V_{\max}, r_{\min} = r_{\max} / n. \quad (38)$$

对于每条水平参考轨迹，其航向角设定为始终指向椭圆中心；对于垂直轨迹，参考航向角保持不变。具体而言，通过组合参数 $a_{\max} \in \{10, 20, 30, 40, 50, 60\} \text{ m/s}^2$ 、 $V_{\max} \in \{5, 10, 15, 20\} \text{ m/s}$ 和 $n \in \{1, 2, 5\}$ ，共生成 144 条参考轨迹。

追踪其中某些轨迹可能要求四旋翼飞行器超出其推力极限。这类轨迹被称为“动力学不可行”轨迹。在许多对时间要求极高的应用场景（如自主无人机竞速）中，旋翼需要达到最大推力极限，以充分发挥平台的机动性并缩短单圈用时。设计此类兼顾机动性与时间最优的轨迹，需要一个能够精确描述高速飞行中真实推力极限及气动效应的完美模型。若缺乏此类模型，生成的轨迹可能会超出四旋翼飞行器的能力范围，导致其无法精确追踪（即在动力学上不可行）。鉴于获取此类精确模型通常难以实现，研究追踪这些不可行轨迹时的性能表现显得尤为必要。

针对表 II 所列配置的仿真四旋翼飞行器，共包含 68 条不可行轨迹和 76 条可行轨迹。这些轨迹的分类依据是利用一种未施加推力限制的改进型 NMPC 进行追踪测试的结果：若追踪过程中所需的推力超过了真实无人机的最大推力，则该轨迹被标记为不可行。每条参考轨迹的可行性见表 III

表 III：参考轨迹的动力学可行性。（可行：✓；不可行：✗）

(a) 水平轨迹。

amax [m/s²]	n = 1				n = 2				n = 5			
	Vmax [m/s] Vmax [m/s] Vmax [m/s]											
	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

垂直轨迹。

B. 评估准则

在后续比较中，我们采用位置和航向的均方根误差（RMSE）作为衡量方法精度的指标。此外，坠毁率也是评估方法鲁棒性的另一项准则。若某次飞行中飞行器位置 ξ 在任意时刻违反以下空间约束，则判定为发生坠毁：

$$\inf\{\xi_r(t)\} - b \leq \xi \leq \sup\{\xi_r(t)\} + b. \quad (39)$$

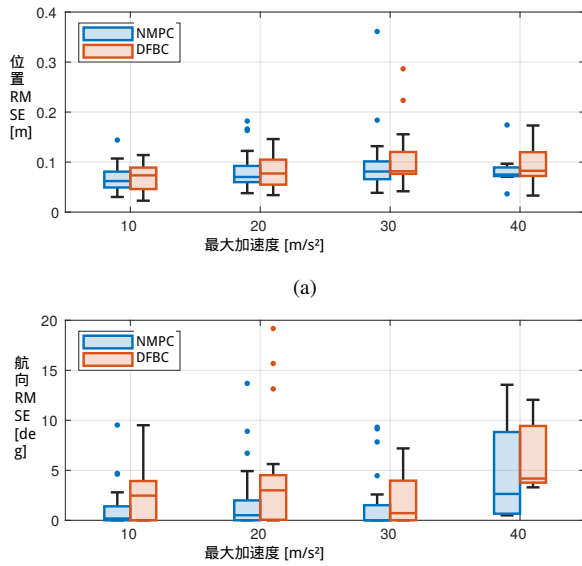
本研究中设定 $b = [5, 5, 5] \text{ m}$ 。

C. 跟踪动态可行轨迹

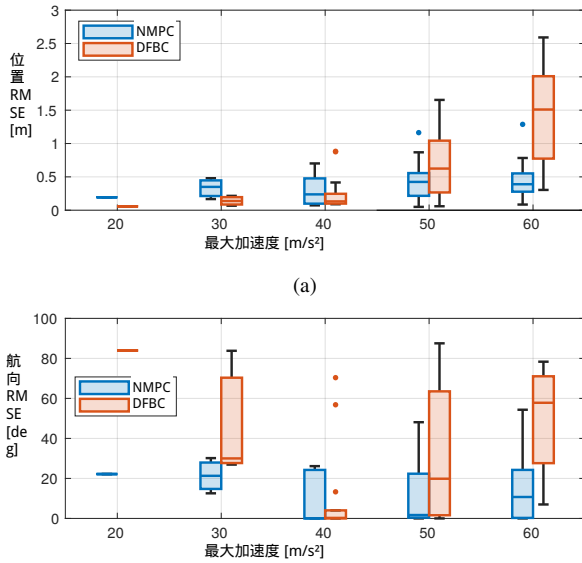
首先，我们比较了 NMPC 和 DFBC 在跟踪 76 条可行轨迹时的性能。测试在理想条件下进行，即具备完美的模型信息和状态估计。由于仅跟踪可行轨迹，未出现单旋翼推力饱和现象，两种方法均成功跟踪了所有轨迹，且未发生坠毁。在此组测试中，我们对两种方法的参数（见表 I）进行了微调，以确保它们达到相似的位置跟踪误差。图 5 展示了 NMPC 和 DFBC 在跟踪具有不同参考最大加速度的轨迹时的箱线图对比。在这些飞行任务中，两种方法的位置均方根误差（RMSE）相近。在航向跟踪方面，NMPC 的平均航向 RMSE 为 2.0 度，优于 DFBC 的 5.8 度。

D. 跟踪动力学不可行轨迹

1) 追踪精度：图 6 展示了 NMPC 和 DFBC 在追踪此前生成的 68 条不可行轨迹时，位置和航向均方根误差（RMSE）的箱线图。该图排除了发生坠毁的飞行案例（坠毁率见图 7）。结果显示，在追踪加速度较低的轨迹时，DFBC 方法的位置 RMSE 更小；然而，随着参考加速度的增加，NMPC 的表现显著优于 DFBC。



(b) 图 5：跟踪不同动态可行轨迹（共 76 条，按最大加速度分类）时的跟踪误差（RMSE）箱线图。



(b) 图 6：按最大加速度分类的、针对不同动力学不可行轨迹（共 68 条）的跟踪误差（RMSE）箱线图。坠毁的飞行案例已从这些分析中剔除（坠毁率见图 7）。

DFBC。总体而言，在位置跟踪方面，NMPC 的表现优于 DFBC 48%（误差分别为 0.40 米与 0.77 米）。在航向跟踪方面，NMPC 的 RMSE 显著低于 DFBC 方法（分别为 12.7 度与 33.4 度，降低了 62%）。当参考加速度超过测试四旋翼的最大推力（约 5g）时，NMPC 相比 DFBC 的优势尤为显著。2) 坠毁率：图 7 比较了 DFBC 和 NMPC 在跟踪所有不可行轨迹时的坠毁率。NMPC（蓝色实线）的表现优于 DFBC（红色点划线），特别是在

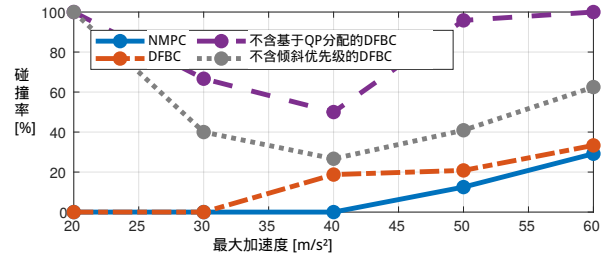


图 7：NMPC、DFBC 以及不同配置下 DFBC 的碰撞率：不含基于二次规划（QP）分配的 DFBC，以及不含倾斜优先级姿态控制器（改用几何姿态控制器）的 DFBC。

跟踪具有高参考加速度的轨迹。在此，我们还展示了第四节中提出的倾斜优先级姿态控制器和基于二次规划的分配策略所起的作用。我们将它们分别替换为传统的几何姿态控制器 [24] 和直接求逆分配策略 (30)。由此产生的碰撞率也显示在图 7 中。显然，本研究中测试的 DFBC 方法在跟踪不可行轨迹时，其碰撞率显著更低。

E. 鲁棒性研究

尽管先前的仿真是在理想条件下进行的，本节将研究 NMPC 和 DFBC 方法在以下非理想条件下的鲁棒性：

- 模型失配，包括重心偏差、质量失配、推力和力矩系数模型失配，以及气动阻力模型误差。
- 外部扰动。具体而言，我们仿真了沿 x_I 轴的恒定外力，或沿 x_B 和 y_B 轴的外力矩。这些扰动持续 5 秒。
- 位置、速度和姿态估计的延迟。此项研究旨在分析由信号传输、状态估算法及传感器等因素引起的延迟所产生的影响。由于角速率由惯性测量单元（IMU）直接测量且延迟可忽略不计，我们仅研究位姿（位置与姿态）及速度估计的延迟。鉴于 NMPC 在跟踪不可行轨迹方面已展现出优于 DFBC 的优势，这些鲁棒性研究仅针对可行轨迹进行。对于发生坠毁的飞行任务，我们将位置均方根误差（RMSE）设定为 5.0 米，航向 RMSE 设定为 90 度。表 IV 和表 V 分别展示了未采用及采用 INDI 内环控制时的结果。面对由重心（CoG）偏差或外部力矩引起的旋转动力学模型不确定性及扰动时，NMPC 表现出比 DFBC 更强的鲁棒性。引入 INDI 内环控制器可进一步增强系统应对此类不确定性的鲁棒性。即便如此，当两者均配备 INDI 内环控制器时，NMPC 的表现仍略优于 DFBC。与旋转动力学情况不同，当面临作用于平移动力学的模型不确定性和扰动时，NMPC 的坠毁率反而较高。例如，当实际质量增加 30% 时，两种控制器产生的推力均有所减少

表 IV：在实际应用中常见的各类非理想条件下，跟踪性能的对比（未采用 INDI 内环控制）。各项数值表示跟踪 76 条动态可行轨迹时的平均值与标准差（SD）。

	位置 RMSE [m] (平均值 $\pm$ 标准差)		航向 RMSE [度](平均值 $\pm$ 标准差)		坠毁率 [%]	
	NMPC	DFBC	NMPC	DFBC	NMPC	DFBC
Baseline	0.084 $\pm$ 0.049	0.084 $\pm$ 0.041	2.13 $\pm$ 3.38	5.91 $\pm$ 11.90	0	0
+50% Drag	0.183 $\pm$ 0.066	0.194 $\pm$ 0.084	2.11 $\pm$ 3.35	8.56 $\pm$ 15.46	0	0
+100% Drag	0.286 $\pm$ 0.109	0.305 $\pm$ 0.139	2.25 $\pm$ 3.38	9.07 $\pm$ 11.44	0	0
-30% Mass	0.320 $\pm$ 0.105	0.477 $\pm$ 0.109	2.27 $\pm$ 3.38	11.26 $\pm$ 17.77	0	0
+30% Mass	0.809 $\pm$ 1.455	0.687 $\pm$ 1.001	11.77 $\pm$ 27.21	7.21 $\pm$ 14.11	10.7	0
10% CoG bias	0.264 $\pm$ 0.094	1.499 $\pm$ 1.802	2.67 $\pm$ 3.42	25.95 $\pm$ 35.69	0	20
15% CoG bias	0.464 $\pm$ 0.557	3.039 $\pm$ 2.216	4.58 $\pm$ 10.94	53.62 $\pm$ 41.95	1.3	56
-30% c_t	0.939 $\pm$ 1.415	0.998 $\pm$ 1.216	12.30 $\pm$ 27.13	8.79 $\pm$ 18.01	10.7	0
+30% c_t	0.245 $\pm$ 0.085	0.36 $\pm$ 0.076	2.05 $\pm$ 3.34	6.63 $\pm$ 10.87	0	0
-30% c_q	0.085 $\pm$ 0.052	0.084 $\pm$ 0.041	2.03 $\pm$ 3.37	6.23 $\pm$ 13.03	0	0
+30% c_q	0.084 $\pm$ 0.051	0.084 $\pm$ 0.04	2.07 $\pm$ 3.38	5.81 $\pm$ 11.81	0	0
5N Ext. force	0.252 $\pm$ 0.042	0.302 $\pm$ 0.031	5.08 $\pm$ 3.58	17.42 $\pm$ 14.59	0	0
10N Ext. force	0.716 $\pm$ 1.019	0.689 $\pm$ 0.524	12.59 $\pm$ 19.07	24.59 $\pm$ 16.28	5.3	1.3
15N Ext. force	1.870 $\pm$ 1.892	1.391 $\pm$ 1.069	32.13 $\pm$ 35.38	32.54 $\pm$ 20.58	26.7	6.7
0.1Nm Ext. moment	0.153 $\pm$ 0.038	0.270 $\pm$ 0.098	3.26 $\pm$ 3.35	12.04 $\pm$ 13.45	0	0
0.2Nm Ext. moment	0.319 $\pm$ 0.545	2.538 $\pm$ 2.079	5.85 $\pm$ 10.71	54.89 $\pm$ 31.08	1.3	41.3
0.3Nm Ext. moment	0.566 $\pm$ 0.907	4.949 $\pm$ 0.439	10.87 $\pm$ 17.27	89.16 $\pm$ 6.88	4.0	98.7
10ms Latency	0.085 $\pm$ 0.065	0.097 $\pm$ 0.099	2.07 $\pm$ 3.34	5.79 $\pm$ 11.05	0	0
30ms Latency	0.158 $\pm$ 0.183	0.333 $\pm$ 0.976	5.04 $\pm$ 10.47	13.73 $\pm$ 25.87	0	4.0
50ms Latency	3.450 $\pm$ 2.217	0.669 $\pm$ 1.247	65.00 $\pm$ 38.65	54.82 $\pm$ 30.02	66.7	5.3

表 V：采用 INDI 内环时，针对实际应用中常见的各类非理想工况的跟踪性能对比。各项数值展示了跟踪 76 条动态可行轨迹时的平均值与标准差 (SD)。

	Position RMSE [m] (平均值 $\pm$ 标准差)		航向 RMSE [度](平均值 $\pm$ 标准差)		坠毁率 [%]	
	NMPC	DFBC	NMPC	DFBC	NMPC	DFBC
Baseline	0.082 $\pm$ 0.047	0.085 $\pm$ 0.043	2.03 $\pm$ 3.35	5.83 $\pm$ 11.40	0	0
+50% Drag	0.184 $\pm$ 0.067	0.194 $\pm$ 0.084	2.10 $\pm$ 3.33	8.48 $\pm$ 14.50	0	0
+100% Drag	0.288 $\pm$ 0.11	0.306 $\pm$ 0.139	2.25 $\pm$ 3.32	9.32 $\pm$ 11.99	0	0
-30% Mass	0.320 $\pm$ 0.106	0.477 $\pm$ 0.108	2.26 $\pm$ 3.36	10.42 $\pm$ 14.19	0	0
+30% Mass	0.747 $\pm$ 1.372	0.686 $\pm$ 0.999	10.60 $\pm$ 25.66	7.11 $\pm$ 13.97	9.3	0
10% CoG bias	0.081 $\pm$ 0.047	0.099 $\pm$ 0.104	2.09 $\pm$ 3.32	6.46 $\pm$ 13.65	0	0
15% CoG bias	0.083 $\pm$ 0.051	0.378 $\pm$ 1.117	2.05 $\pm$ 3.30	10.70 $\pm$ 22.52	0	5.3
-30% c_t	1.362 $\pm$ 1.764	1.004 $\pm$ 1.212	19.98 $\pm$ 33.88	10.06 $\pm$ 19.06	18.7	1.3
+30% c_t	0.244 $\pm$ 0.085	0.359 $\pm$ 0.076	2.13 $\pm$ 3.52	6.14 $\pm$ 9.58	0	0
-30% c_q	0.082 $\pm$ 0.049	0.086 $\pm$ 0.047	2.08 $\pm$ 3.35	6.01 $\pm$ 11.69	0	0
+30% c_q	0.082 $\pm$ 0.046	0.085 $\pm$ 0.046	2.07 $\pm$ 3.34	5.83 $\pm$ 11.61	0	0
5N Ext. force	0.254 $\pm$ 0.051	0.302 $\pm$ 0.033	5.03 $\pm$ 3.48	17.58 $\pm$ 14.77	0	0
10N Ext. force	0.725 $\pm$ 1.018	0.690 $\pm$ 0.524	12.38 $\pm$ 19.02	24.81 $\pm$ 16.28	5.3	1.3
15N Ext. force	1.872 $\pm$ 1.891	1.393 $\pm$ 1.070	32.14 $\pm$ 35.35	32.97 $\pm$ 20.80	26.7	6.7
0.1Nm Ext. moment	0.083 $\pm$ 0.048	0.087 $\pm$ 0.049	2.49 $\pm$ 3.22	7.95 $\pm$ 12.46	0	0
0.2Nm Ext. moment	0.087 $\pm$ 0.051	0.113 $\pm$ 0.088	3.19 $\pm$ 3.35	13.65 $\pm$ 17.25	0	0
0.3Nm Ext. moment	0.298 $\pm$ 0.962	0.764 $\pm$ 1.663	8.40 $\pm$ 17.29	26.93 $\pm$ 29.41	4.0	13.3
10ms Latency	0.087 $\pm$ 0.088	0.099 $\pm$ 0.106	2.21 $\pm$ 3.44	5.73 $\pm$ 11.65	0	0
30ms Latency	0.280 $\pm$ 0.802	0.265 $\pm$ 0.800	8.39 $\pm$ 20.12	14.34 $\pm$ 25.85	2.7	2.7
50ms Latency	3.480 $\pm$ 2.235	0.694 $\pm$ 1.294	64.02 $\pm$ 39.96	52.29 $\pm$ 29.12	68.0	6.7

.....超过了轨迹跟踪所需的要求，导致产生恒定的位置跟踪误差。受此跟踪误差影响，NMPC 在超过 10% 的飞行任务中无法收敛，进而导致无人机坠毁。同样的原因也解释了为何 NMPC

在面临较大外部扰动时坠毁率显著升高。图 8

展示了一个案例：在受到 10 N 外部力扰动后，NMPC 未能收敛并导致无人机坠毁。值得注意的是，引入 INDI 内环并未提升两种控制器抑制平移动力学扰动的性能。既往研究 [13] 曾在位置控制环节（即 INDI 外环）应用了 INDI 技术。

.....对于 DFBC

而言，得益于其级联结构，其平移鲁棒性得到了提升。相比之下，由于 INDI 外环不具备级联特性，将其与 NMPC 结合似乎颇具挑战。

这两种方法在存在系统延迟的情况下，其表现也各不相同。当系统延迟低于 30 ms 时，NMPC 的表现略优于 DFBC；但随着延迟增加，NMPC 的崩溃率（68.0%）远高于 DFBC（6.7%）。如图 9

所示，我们在高增益和低增益两种设置下，针对 30 ms 和 50 ms 的延迟重复了测试。在这两种设置中，增益参数的调整方式如下：

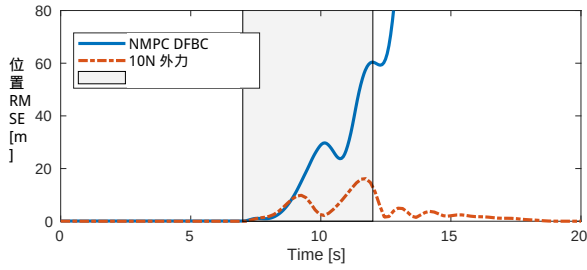


图8：环形轨迹下的位置跟踪误差（ $V_{max} = 15 \text{ m/s}$ ， $a_{max} = 40 \text{ m/s}^2$ ， $n = 1$ ）。灰色区域表示无人机受到10N侧向扰动作用的时段。NMPC未能收敛导致无人机坠毁，而DFBC方法在外部扰动消失后成功恢复了无人机的控制。

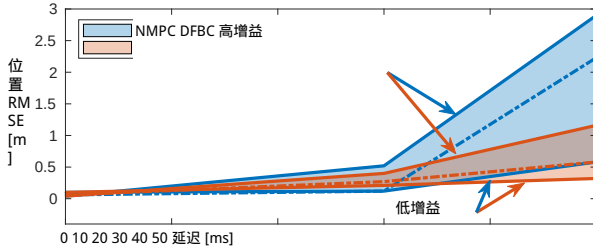


图9：在不同估计延迟和不同控制增益组合下，NMPC和DFBC的位置RMSE。采用既往研究中增益设置的结果以点划线表示。当出现估计延迟时，NMPC对增益的选择表现出更高的敏感性。

在理想条件下，两种控制器的平均位置均方根误差（RMSE）相同。正如预期，降低增益可减轻估计延迟的影响。有趣的是，我们发现当系统延迟超过 30 ms 时，NMPC 对增益的选择更为敏感。

F. 控制器参数的影响

控制器的性能主要取决于其参数或增益。然而，寻找最优控制器增益的过程可能既繁琐又高度依赖于无人机的具体参数。因此，本节进行了一项灵敏度分析，旨在深入探讨控制器参数对跟踪性能的影响。我们将表 I 中列出的控制参数设定为基准，并比较在改变参数后与基准情况下的跟踪性能差异。1)

非线性模型预测控制（NMPC）：图 10 展示了改变权重矩阵 Q 中各元素的影响。位置跟踪性能与 Q_ξ 和 Q_v 密切相关。在所有参数中，位置权重 Q_ξ 起着至关重要的作用。对位置误差施加较大的惩罚会导致较小的跟踪误差。然而，随着 Q_ξ 的持续增大，NMPC 开始导致无人机系统变得不稳定。我们认为，这是由于仿真中存在执行器动力学特性，引入了系统延迟，从而导致高增益控制器引发不稳定。值得注意的是，在实际实验中，由于状态估计算法和信号传输的存在，系统延迟可能更大，这将进一步降低允许的最大 Q_ξ 值。另一个观察结果是，增加 Q_Ω

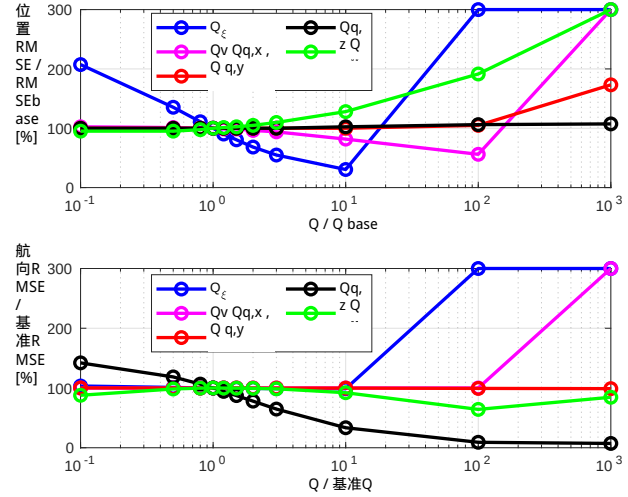


图10：不同控制参数下NMPC方法的位置（上图）和航向（下图）跟踪RMSE。纵轴表示RMSE与基准参数设置下RMSE的比值。横轴表示控制参数与基准参数的比值。坠毁飞行试验的RMSE被限制在基准RMSE（RMSEbase）的300%。

.....也会因削弱位置权重的作用而对位置跟踪性能产生不利影响。关于航向控制，正如预期，增大 $Q_{q,z}$ 可以改善航向跟踪性能，同时对位置跟踪影响甚微。2)

基于微分平坦性的控制（DFBC）：DFBC的控制器增益包括位置增益、姿态增益以及用于控制分配的权重矩阵。增益的选择旨在使位置误差 $\xi_e = \xi_i - \xi_{i,r}$ 构成一个二阶系统：

$$\ddot{\xi}_e + 2\zeta_{\xi}\omega_{n,\xi}\dot{\xi}_e + \omega_{n,\xi}^2\xi_e = 0 \quad (40)$$

其中 ζ_{ξ} 和 $\omega_{n,\xi}$ 分别为阻尼比和固有频率。将式 (13) 代入式 (40)，并用 $\ddot{\xi}_e$ 替换 $\ddot{\xi}_d$ （假设内环姿态控制完美），即可计算出如下位置控制增益：

$$K_{\xi} = \frac{\omega_{n,\xi}^2}{2\zeta_{\xi}\omega_{n,\xi}} \begin{bmatrix} \omega_{n,\xi}^2 & \omega_{n,\xi} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (41)$$

同理，姿态增益可设计为：

$$K_{q,x} = K_{q,y} = \omega_{n,xy}^2, \quad K_{q,z} = \omega_{n,z}^2, \quad (42)$$

$$K_{\Omega} = \frac{2\zeta_{\Omega}\omega_{n,\Omega}}{\omega_{n,\Omega}^2} \begin{bmatrix} \omega_{n,\Omega}^2 & \omega_{n,\Omega} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (43)$$

其中 $\zeta_{q,\xi}$ 为阻尼比， $\omega_{n,xy}$ 和 $\omega_{n,z}$ 分别为简化姿态误差和偏航误差的期望固有频率。图 11 展示了跟踪误差与闭环固有频率之间的关系。时间常数和跟踪误差均根据表 I 中的基准增益进行了归一化处理。频率越高，意味着控制增益越高，从而跟踪误差越小。然而，高增益也容易受到系统延迟的影响，进而导致系统不稳定。加权矩阵 W 是通过仿真调试选定的，无需复杂的计算。其目的是保留.....

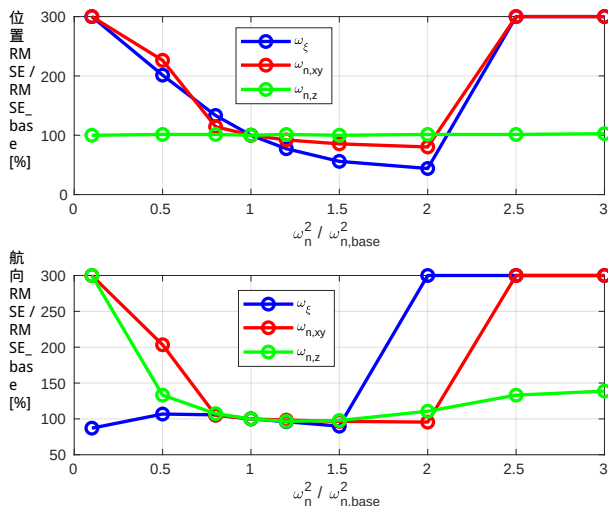


图 11：DFBC

方法在不同控制增益设置下的位置（上图）和航向（下图）跟踪 RMSE。纵轴表示当前 RMSE 与基准增益设置下 RMSE 的比值。横轴表示控制器增益与基准增益的比值。对于导致坠机的飞行，其 RMSE 被截断设定为 RMSE_base 的 300%。

.....赋予倾斜控制比总推力和偏航控制更高的优先级。选择单位矩阵作为 W 便是一个不当示例，这会使基于 QP 的分配等同于直接求逆。图 7 比较了不同情况下的坠毁率，展示了在跟踪动力学不可行轨迹时使用经过良好调优的 W 的必要性。

VII. 实际实验

我们在配备了追踪系统的场地内对四旋翼飞行器进行了实验。我们执行了一系列高动态（aggressive）轨迹，以比较 NMPC 和 DFBC 在模型失配、状态估计误差和系统延迟等综合因素影响下的闭环追踪性能。实际实验还突显了 INDI 底层控制器（即气动力模型）对 NMPC 和 DFBC 方法的贡献。实验涵盖了多种参考轨迹的追踪，从简单的环形轨迹到 FPV 无人机竞速赛道（见表 VI）。我们还测试了具有相同三维形状但速度和加速度不同的轨迹；这些轨迹的三维路径如图 12 所示。我们评估了在有或无 INDI 内环控制器情况下的 NMPC 和 DFBC 性能。此外，为了进行对比，我们还测试了采用 PID 底层控制器的 NMPC，该控制器用于追踪文献 [4] 中的时间最优轨迹。除非另有说明，下文所述方法均默认考虑气动阻力模型。位置追踪 RMSE 和航向追踪 RMSE 分别列于表 VI 和表 VII 中。

A. INDI 与阻力模型的作用

表 VIII 比较了两种方法的平均均方根误差（RMSE），展示了 INDI 内环控制器的作用；

空气动力阻力模型的影响。对于 NMPC 和 DFBC，忽略空气动力阻力会导致位置跟踪误差分别增加 144% 和 122%。与空气动力阻力模型的影响相比，移除 INDI 底层控制器对跟踪精度的影响更为显著。对于 NMPC，如果不使用 INDI，位置和航向的 RMSE 分别增加了超过 364% 和 115%。对于 DFBC 而言，移除 INDI

会导致更严重的后果：位置和航向的均方根误差（RMSE）分别增加了 705% 以上和 492%。事实上，若不使用 INDI，DFBC

无法在不导致无人机坠毁的情况下成功跟踪其中某些轨迹。这些结果表明，在精确跟踪激进轨迹时，自适应/鲁棒内环控制器比阻力模型发挥着更重要的作用。我们还将该方法与文献 [4] 中使用的控制方法进行了比较，后者采用 PID 作为 NMPC

的内环控制器。此次比较基于对一条时间最优轨迹的跟踪任务，该轨迹是利用文献 [4]

提出的算法离线生成的。在该任务中，四旋翼飞行器需要按预定顺序穿过多个门标。图 13

展示了跟踪结果，包括三维路径和位置误差。显然，NMPC 和结合了 INDI 的 DFBC 的表现均显著优于采用 PID 内环控制器的 NMPC。针对其他参考轨迹的比较结果见表 VI。平均而言，所提出的结合 INDI 的 NMPC 方案其位置 RMSE 为 0.102 米，比采用 PID 底层控制器的 NMPC（0.343 米）低 70%。

B. 跟踪动力学不可行轨迹

在这些实际实验中，我们还追踪了三条动态不可行的轨迹，这些轨迹超出了被测四旋翼飞行器的最大推力。表 VII 列出了 NMPC 和 DFBC 的对比结果。显然，在追踪这些动态不可行轨迹时，NMPC 显示出比 DFBC 显著更高的追踪精度，这与第六节中的仿真结果一致。图 14 展示了追踪 Loop C 参考轨迹时的三维路径。追踪此类参考环形轨迹所需的总推力超过了被测四旋翼飞行器的最大推力。因此，四旋翼飞行器无法完全跟随参考轨迹，两种控制方法都导致飞行器采取“捷径”，即在参考轨迹的内侧飞行。DFBC 产生的轨迹杂乱无章，而 NMPC 则使无人机飞行出一条更为规则的环形轨迹，其半径小于参考轨迹，从而降低了对总推力的需求。侧视图中的差异更为明显：NMPC 的高度追踪精度远高于 DFBC 方法。

C. 计算时间

图 15 和图 16 分别展示了在跟踪 Race Track C 轨迹时，采用 INDI 作为内环控制器的 DFBC 和 NMPC 的 CPU 耗时。DFBC 的计算时间通常低于 0.025 ms，与耗时约 3 ms 的 NMPC 相比，速度显著更快。此外，QP 和 INDI 模块的 CPU 耗时均少于 0.01 ms。

表 VI：实际实验中不同方法的跟踪性能

方法 位置跟踪 RMSE [m] 航向跟踪 RMSE [deg]																
类型	V m ax [m /s]	am ax [m /s²]	N M PC +P ID [4]	N M PC	N M PC +I N DI	NMP C+IN DI (不含 阻力 模型)	DF BC	DF B C+ IN DI	DFBC +IND I (不含 阻力 模型)	N M PC +P ID [4]	N M PC	N M PC +I N DI	NMP C+IN DI (不含 阻力 模型)	DF BC	DF B C + IN DI	DFBC +IND I (不含 阻力 模型)
Loop A	10.2	20.7	0.280	0.548	0.068	0.215	0.897	0.073	0.242	6.801	11.274	8.450	8.972	73.842	4.411	9.395
Loop B	13.4	35.9	0.369	0.930	0.117	0.261	-	0.125	0.252	11.618	22.193	9.714	10.478	-	10.496	11.489
Slant Loop A	8.2	12.6	0.241	0.458	0.077	0.156	0.535	0.109	0.163	6.951	19.795	5.987	6.870	17.755	7.521	8.032
Slant Loop B	12.9	30.8	0.447	0.777	0.116	0.217	-	0.138	0.305	7.729	18.382	8.282	8.816	-	9.171	10.047
Vertical Loop A	7.7	14.6	0.197	0.206	0.069	0.172	0.181	0.082	0.127	1.558	5.131	1.108	1.274	30.901	1.151	1.530
Vertical Loop B	11.5	32.9	0.482	0.350	0.126	0.314	-	0.177	0.196	19.000	6.019	2.415	1.900	-	15.495	8.632
Oscillate A	10.9	20.7	0.327	0.212	0.058	0.259	0.310	0.164	0.210	1.641	7.369	2.029	1.960	50.210	3.977	1.911
Oscillate B	14.0	36.5	0.375	0.290	0.125	0.377	-	0.129	0.294	2.708	9.228	2.386	2.902	-	2.763	3.821
Hairpin A	7.7	14.6	0.185	0.352	0.024	0.146	0.350	0.049	0.124	4.733	7.100	3.745	4.255	38.980	5.913	5.873
Hairpin B	11.5	32.9	0.390	0.479	0.099	0.274	1.797	0.117	0.166	7.965	15.748	7.343	8.017	68.139	10.163	8.004
Lemniscate A	9.5	13.6	0.225	0.324	0.056	0.184	0.423	0.068	0.216	3.576	9.074	3.689	4.109	37.235	2.605	2.243
Lemniscate B	14.2	36.0	0.314	0.564	0.130	0.290	-	0.128	0.287	7.335	15.952	6.280	6.659	-	4.986	5.403
Split-S	14.2	25.5	0.292	0.352	0.096	0.262	-	0.087	0.239	9.411	13.253	6.409	5.259	-	17.888	18.929
Racing Track A	11.9	22.1	0.280	0.424	0.108	0.212	0.552	0.102	0.240	6.806	10.434	6.566	7.706	37.731	4.336	5.390
Racing Track B	16.8	28.5	0.369	0.546	0.130	0.320	3.797	0.152	0.359	11.930	14.672	9.318	8.805	57.810	8.249	7.719
Racing Track C	19.4	37.3	0.712	0.758	0.238	0.329	-	0.259	0.480	11.235	19.936	11.754	9.876	-	14.695	15.498
Mean			0.343	0.473	0.102	0.249	0.982	0.122	0.244	7.562	12.848	5.967	6.116	45.845	7.739	7.745
Standard deviation			0.130	0.207	0.067	0.048	1.161	0.164	0.051	4.499	5.434	3.054	3.136	18.175	4.768	4.964

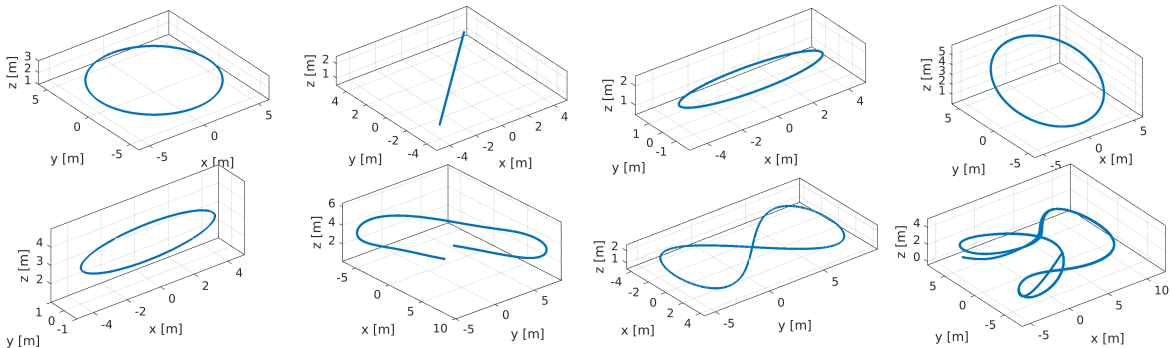


图 12：实际实验中的测试轨迹。从左到右下依次为：环形（Loop）、振荡（Oscillate）、发夹弯（Hairpin）、倾斜环形（Slant-loop）、垂直环形（Verticalloop）、Split-S 机动（Split-S）、双纽线（Lemniscate）、赛道轨迹（Racing-trajectory）。

表 VII：实际实验中跟踪三条动力学不可行轨迹的性能。NMPC 与采用 INDI 内环控制的 DFBC 之间的位置和航向 RMSE 比较。

参考值 Vmax [m] amax [m/s²]			位置 RMSE [m] 航向 RMSE [deg]			
			NMPC +INDI DFBC +INDI		NMPC +INDI DFBC +INDI	
Vertical Loop C	12.1	48.5	0.318	0.919	2.469	25.608
Loop C	15.7	49.3	0.762	1.829	13.439	25.876
Lemniscate C	19.0	54.5	0.570	1.237	11.680	53.262
Average RMSE			0.550	1.328	9.196	34.915

表 VIII：NMPC 和 DFBC 方法的位置与航向跟踪均方根误差（RMSE）。引入 INDI 作为内环控制，显著提升了这两种方法的性能。

位置 RMSE [m] 航向 RMSE [deg]			
NMPC+INDI 0.102 (↑0%) 5.967 (↑0%) NMPC+INDI (无阻力模型) 0.249 (↑144%) 6.116 (↑3%) NMPC 0.473 (↑364%) 12.848 (↑115%)			
DFBC+INDI 0.122 (↑0%) 7.739 (↑0%) DFBC+INDI (无阻力模型) 0.271 (↑122%) 7.745 (↑0.07%) DFBC 0.982 (↑705%) 45.845 (↑492%)			

图17比较了.....的平均计算时间

.....生成 NMPC 和 DFBC 的各项控制指令，其中 INDI 利用了所有飞行数据。箱线图图中的每个数据点代表单次飞行的平均计算耗时。正如预期，与 DFBC (0.020 ms) 相比，NMPC 生成单条控制指令所需的时间显著更长 (2.7 ms)。尽管如此，这两种方法均能以足够高的频率 (≥ 100 Hz) 在机载平台上运行，从而实现对敏捷轨迹的精确跟踪。

VIII. 讨论

根据仿真和实际飞行结果，我们得出结论：只要参考轨迹在动力学上可行，结合INDI内环控制器的NMPC和DFBC均能以相似的精度跟踪高机动性轨迹。NMPC的优势在于跟踪那些违反旋翼推力约束、在动力学上不可行的轨迹时。尽管DFBC也采用约束二次规划进行控制分配，但它仅考虑单个参考点；因此，其采取的控制动作过于短视，无法避免未来违反这些约束的情况。由

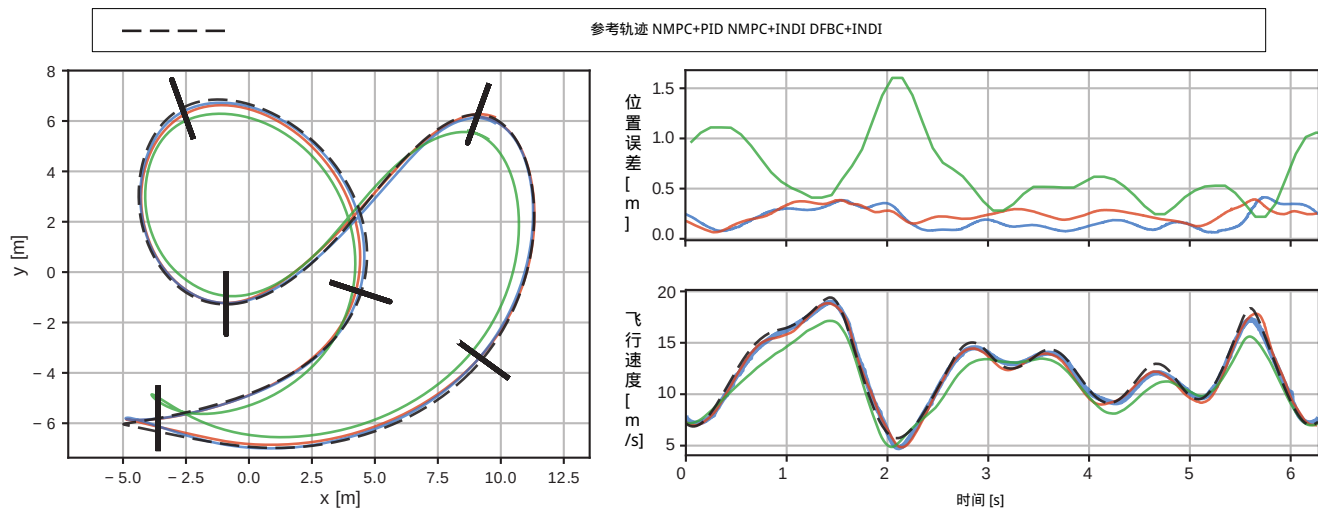


图13：在最高速度达20 m/s的情况下，针对“Race Track C”轨迹的跟踪性能。采用INDI内环的NMPC和DFBC表现出相似的跟踪性能。两者的表现均优于采用PID内环控制器的现有先进NMPC方法 [4]。

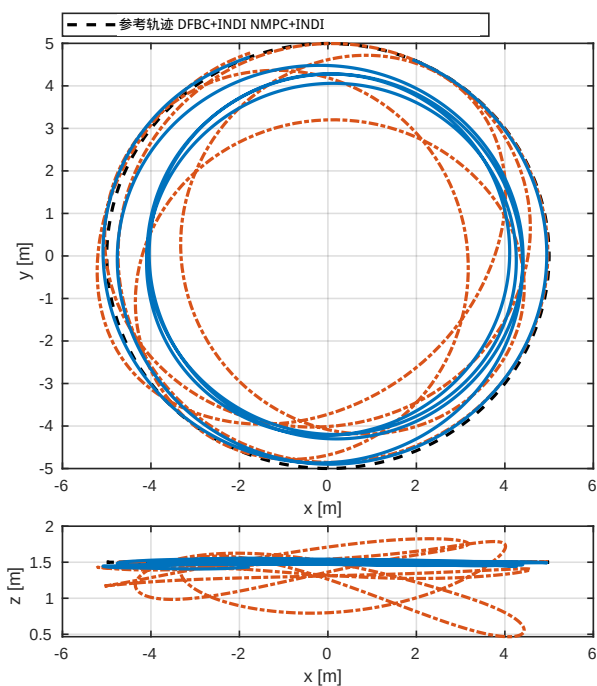


图14：分别使用NMPC（蓝色实线）和DFBC方法（红色点划线）跟踪一条动力学不可行轨迹（黑色虚线）时的俯视图和侧视图。

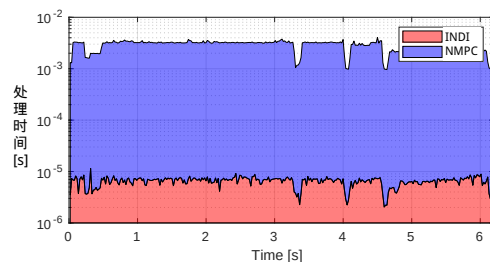


图16：跟踪“Race Track C”轨迹时NMPC+INDI的CPU耗时。注意：纵轴采用对数刻度。

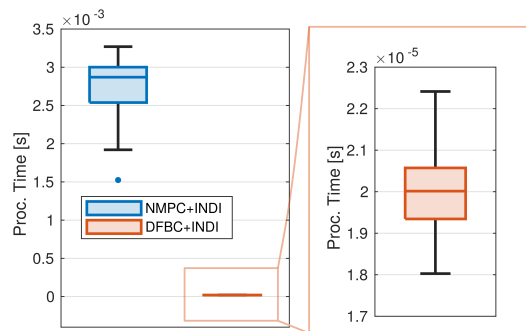


图17：NMPC和DFBC方法生成每个控制指令所需的处理时间。

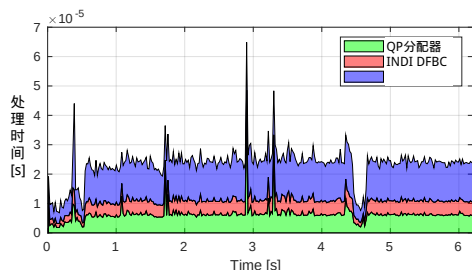


图15：跟踪“Race Track C”轨迹时DFBC+INDI的CPU耗时。

相比之下，NMPC利用未来预测来跟踪该不可行轨迹，其中包括多个参考点，旨在最小化跟踪误差并满足单旋翼约束条件。这种差异使得 NMPC 在参考轨迹动态不可行的情况下，其位置和航向精度分别比 DFBC 提高了 48% 和 62%。NMPC 在应对旋转模型失配问题时也表现出更强的鲁棒性。在实际实验中，我们还进行了不使用 INDI 底层控制器的对比测试。因此，这两种方法都受到了旋转动力学模型不确定性的影响。在此情况下，

NMPC 能够成功跟踪所有轨迹，而 DFBC 则发生了数次坠机，且其跟踪均方根误差 (RMSE) 远高于 NMPC。然而，NMPC 也存在局限性。例如，NMPC 最大的缺点在于其对计算资源的需求极高。在我们测试的硬件平台上，非线性 NMPC 的平均求解时间约为 2.7 毫秒，而 DFBC 仅需 0.020 毫秒，速度快了约 100 倍。这使得在计算资源受限的微型飞行器（如 Crazyflie [44]）上运行 NMPC 变得不切实际。相比之下，只要平台具备足够的推重比，我们就可以将 DFBC 部署在搭载低端处理器的轻型无人机上，并实现速度超过 20 米/秒的敏捷飞行。NMPC 的另一个缺点是可能存在数值收敛问题。与 DFBC 不同——DFBC 的每个子模块都有稳定性或收敛性的理论证明——本次比较中使用的非线性 NMPC 依赖于非线性优化算法的数值收敛。遗憾的是，关于其收敛性的严格证明仍是一个未决问题。事实上，当当前位置距离参考轨迹过远时（无论是由于巨大的外部扰动还是推重比模型误差引起的），非线性 NMPC 往往难以收敛。例如，我们的鲁棒性研究显示，当实际质量比模型设定值高出 10% 时，NMPC 的坠机率比 DFBC 高出 10%。此外，我们还观察到，在存在较大系统延迟的情况下，NMPC 比 DFBC 更容易出现收敛失败。总之，NMPC 并非在所有场景下都优于 DFBC。如果参考轨迹在动力学上是可行的，DFBC 能够实现相当的跟踪性能，同时仅消耗 NMPC 所需控制资源量的 1%。然而，由于气动效应等模型不确定性的存在，很难论证那些接近平台物理极限的轨迹是否切实可行。因此，NMPC 在处理不可行参考轨迹方面具有优势，能够以更安全、更高效的方式充分发挥自主无人机的性能潜力。未来的研究可进一步将 NMPC 与微分平坦 (differential flatness) 特性相结合，以降低 NMPC 的计算成本，同时保持其在处理动态不可行轨迹方面的优势。此外，还需深入探究 NMPC 无法收敛的原因，以便应对更大程度的模型不确定性。

IX. 结论

本文系统地比较了 NMPC 和 DFBC 这两种用于跟踪敏捷轨迹的最先进四旋翼控制器。通过开展广泛的仿真与实地飞行实验，评估了这两种方法在精度、鲁棒性和计算效率方面的性能，并根据实验结果总结了各自的优缺点。此外，本文还评估了 INDI 内环控制对这两种方法的影响。高达 20 m/s 的实地飞行结果表明，在 NMPC 和 DFBC 方法中应用 INDI 内环控制是必要的。文中还探讨了高速气动阻力模型的影响...

进行了评估，结果发现其影响小于内环控制器。

参考文献

- [1] G. Loianno 和 D. Scaramuzza, “基于视觉的无人机导航的未来挑战与机遇特刊”, 《野外机器人学杂志》, 第 37 卷, 第 4 期, 第 495-496 页, 2020 年。
- [2] S. Rajendran 和 S. Srinivas, “城市交通空中出租车服务: 近期发展、未来挑战与机遇的批判性回顾”, 《交通运输研究 E 部分: 物流与运输评论》, 第 143 卷, 第 102090 页, 2020 年。
- [3] D. Bicego, J. Mazzetto, R. Carli, M. Farina 和 A. Franchi, “具有通用设计的多旋翼飞行器的增强型执行器模型非线性模型预测控制”, 《智能与机器人系统杂志》, 第 100 卷, 第 1 期, 第 1-10 页, 2015 年。
- [4] P. Foehn, A. Romero 和 D. Scaramuzza, “四旋翼飞行器航点飞行的时间最优规划”, 《科学机器人》, 第 6 卷, 第 56 期, 第 eabh1221 页, 2021 年。
- [5] G. Torrente, E. Kaufmann, P. Foehn 和 D. Scaramuzza, “四旋翼飞行器的数据驱动模型预测控制”, 《IEEE 机器人与自动化快报》, 第 6 卷, 第 3 期, 第 1213-1247 页, 2020 年。
- [6] M. Kamel, K. Alexis, M. Achtelik 和 R. Siegwart, “基于 SO(3) 的多旋翼飞行器姿态跟踪的快速非线性模型预测控制”, 载于 2015 年 IEEE 控制应用会议 (CCA), 第 1160-1166 页, IEEE, 2015 年。
- [7] M. Kamel, T. Stastny, K. Alexis 和 R. Siegwart, “基于机器人操作系统的无人机轨迹跟踪模型预测控制”, 载于机器人操作系统 (ROS), 第 3-39 页, Springer, 2017 年。
- [8] A. Murilo 和 R. V. Lopes, “垂直起降无人机姿态和位置控制的统一 NMPC 框架”, 英国机械工程师学会会刊, 第一部分: 系统与控制工程杂志, 2021 年。第 233 卷, 第 1 期[9] E. Small, P. Sopasakis, E. Fresk, P. Patrinos 和 G. Nikolakopoulos, “基于嵌入式非线性模型预测控制的障碍环境下的空中导航”, 载于 2019 年第 18 届欧洲控制会议 (ECC), 第 3556-3563 页, IEEE, 2019 年。
- [10] H. Nguyen, M. Kamel, K. Alexis 和 R. Siegwart, “微型飞行器的模型预测控制: 综述”, 载于 2021 年欧洲控制会议 (ECC), 第 1556-1563 页, IEEE, 2021 年。
- [11] A. Romero, P. Foehn 和 D. Scaramuzza, “用于时间最优四旋翼飞行器的模型预测轮廓控制”, IEEE 机器人学报, 第 7 卷, 第 889-903 页, 2019 年。
- [12] M. Faessler, A. Franchi 和 D. Scaramuzza, “受旋翼阻力影响的四旋翼飞行器动力学微分平坦性, 用于精确跟踪高速轨迹”, IEEE 机器人与自动化快报, 第 3 卷, 第 2 期, 第 620-626 页, 2017 年。
- [13] E. Tal 和 S. Karaman, “使用增量非线性动力学逆和微分平坦性精确跟踪激进四旋翼飞行器的轨迹”, IEEE Trans-

- ...Control Systems Technology, vol. 29, no. 3, pp. 1203–1218, 2020. [14] T. A. Johansen and T. I. Fossen, "Control allocation—a survey," *Automatica*, vol. 49, no. 5, pp. 1087–1103, 2013. [15] E. J. Smeur, Q. Chu, and G. C. de Croon, "Adaptive incremental nonlinear dynamic inversion for attitude control of micro air vehicles," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, vol. 39, no. 3, pp. 450–461, 2016. [16] S. Sun, X. Wang, Q. Chu, and C. de Visser, "Incremental nonlinear fault-tolerant control of a quadrotor with complete loss of two opposing rotors," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 37, no. 1, pp. 116–130, 2020. [17] T. P. Nascimento and M. Saska, "Position and attitude control of multi-rotor aerial vehicles: A survey," *Annual Reviews in Control*, vol. 48, pp. 129–146, 2019. [18] H. Lee and H. J. Kim, "Trajectory tracking control of multirotors from modelling to experiments: A survey," *International Journal of Control, Automation and Systems*, vol. 15, no. 1, pp. 281–292, 2017. [19] S. Khatoun, D. Gupta, and L. Das, "Pid & lqr control for a quadrotor: Modeling and simulation," in 2014 international conference on advances in computing, communications and informatics (ICACCI), pp. 796–802, IEEE, 2014. [20] W. Dong, G.-Y. 顾晓、朱晓、丁浩, "基于空气动力学概念的四旋翼无人机建模与控制", 载于世界科学、工程和技术学院学报, 第77期, 第179-189页。437, 世界科学、工程和技术学院 (WASET), 2013. [21] H. Voos, "基于反馈线性化的四旋翼微型无人机非线性控制", 载于 2009 年 IEEE 国际机电一体化会议, 第 1-6 页, IEEE, 2009. [22] T. Madani and A. Benallegue, "四旋翼直升机的反步控制", 载于 2006 年 IEEE/RSJ 国际智能机器人与系统会议, 第 3255-3260 页, IEEE, 2006. [23] E. Fresk 和 G. Nikolakopoulos, "基于全四元数的四旋翼姿态控制", 载于 2013 年欧洲控制会议 (ECC), 第 3864-3869 页, IEEE, 2013. [24] T. Lee、M. Leok 和 N. H. McClamroch, "四旋翼无人机在SE(3)上的几何跟踪控制", 第49届IEEE决策与控制会议(CDC), 第5420-5425页, IEEE, 2010年。[25] D. Mellinger和V. Kumar, "四旋翼飞行器的最小瞬态轨迹生成与控制", 2011年IEEE国际机器人与自动化会议, 第2520-2525页, IEEE, 2011年。[26] R. Mahony、V. Kumar和P. Corke, "多旋翼飞行器: 四旋翼飞行器的建模、估计和控制", *IEEE机器人与自动化杂志*, 第19卷, 第1期, 第1-10页, 2011年。[27] S. Sun、C. C. de Visser 和 Q. Chu, "基于高速飞行数据的四旋翼飞行器灰盒模型辨识", 《飞机杂志》, 第 56 卷, 第 2 期, 第 645–661 页, 2019 年。[28] H. Huang、G. M. Hoffmann、S. L. Waslander 和 C. J. Tomlin, "自主四旋翼直升机在激进机动中的空气动力学和控制", 2009 年 IEEE 国际机器人与控制会议论文集。automation, pp. 3277–3282, IEEE, 2009. [29] M. Faessler, D. Falanga, and D. Scaramuzza, "Thrust mixing, saturation, and body-rate control for accurate aggressive quadrotor flight," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 2, no. 2, pp. 476–482, 2016. [30] E. Smeur, D. Höppener, and C. De Wagter, "Prioritized control allocation for quadrotors subject to saturation," in *International Micro Air Vehicle Conference and Flight Competition*, no. September, pp. 37–43, 2017. [31] D. Brescianini and R. D'Andrea, "Tilt-prioritized quadcopter attitude control," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 28, no. 2, pp. 376–387, 2018. [32] H. Zaki, M. Unel, and Y. Yildiz, "Trajectory control of a quadrotor using a control allocation approach," in *2017 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS)*, pp. 533–539, IEEE, 2017. [33] M. Kamel, M. Burri, and R. Siegwart, "Linear vs nonlinear mpc for trajectory tracking applied to rotary wing micro aerial vehicles," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 50, no. 1, pp. 3463–3469, 2017. [34] M. Bangura and R. Mahony, "Real-time model predictive control for quadrotors," *IFAC Proceedings Volumes*, vol. 47, no. [35] K. Alexis、G. Nikolakopoulos 和 A. Tzes, "受气动扰动影响的无人四旋翼直升机的轨迹跟踪模型预测控制", 《亚洲控制杂志》, 第 16 卷, 第 1 期, 第 209-224 页, 2014 年。[36] B. Houska、H. J. Ferreau 和 M. Diehl, "Acado 工具包——用于自动控制和动态优化的开源框架", 《最优控制应用与方法》, 第 32 卷, 第 3 期, 第 11773-11780 页, 2014 年。[37] Y. Chen, M. Bruschetta, E. Picotti 和 A. Beghi, "Matmpc——一个基于 MATLAB 的实时非线性模型预测控制工具箱", 载于 2019 年第 18 届欧洲控制会议 (ECC), 第 3365–3370 页, IEEE, 2019 年。[38] J. A. Andersson, J. Gillis, G. Horn, J. B. Rawlings 和 M. Diehl, "Casadi: 一个用于非线性优化和最优控制的软件框架", 《数学规划与计算》, 第 11 卷, 第 3 期, 第 298–312 页, 2011 年。1, 第 1-36 页, 2019 年。[39] M. Jacquet 和 A. Franchi, "用于扭矩控制通用飞行器的运动和感知约束 nmppc", *IEEE 机器人与自动化快报*, 2020 年。[40] M. Diehl、H. G. Bock、H. Diedam 和 P.-B. Wieber, "Fast direct multiple shooting algorithms for optimal robot control" (机器人最优控制的快速直接多重打靶算法), 载于《Fast motions in biomechanics and robotics》(生物力学与机器人技术中的快速运动), 第65–93页, Springer出版社, 2006年。[41] R. Verschuere, G. Frison, D. Kouzoupis, N. van Duijkeren, A. Zanelli, R. Quirynen 和 M. Diehl, "Towards a modular software package for embedded optimization" (面向嵌入式优化的模块化软件包), 《IFAC-PapersOnLine》, 第51卷, 第20期, 第374–380页, 2018年。[42] H. J. Ferreau, C. Kirches, A. Potschka, H. G. Bock 和 M. Diehl, "qpooases: A parametric active-set algorithm for quadratic programming" (qpooases: 一种用于二次规划的参数化有效集算法), 《Mathematical Programming Computation》, 第6卷, 第4期, 第327–363页, 2014年。[43] X. Wang, E.-J. Van Kampen, Q. Chu 和 P. Lu, "Stability analysis for incremental nonlinear dynamic inversion control" (增量非线性动态逆控制的稳定性分析), 《Journal of Guidance, Control, and Dynamics》(制导、控制与动力学学报),

第42卷, 第5, pp. 1116–1129, 2019. [44] W. Giernacki, M. Skwierczyński, W. Witwicki, P. Wroński, and P. Kozierski, “Crazyflie 2.0 quadrotor as a platform for research and education in robotics and control engineering,” in 2017 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), pp. 37–42, IEEE, 2017.